SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

东北雨姐足部菌群构成成分研究—基于机器学习的致病菌群筛选

王大脚[1]，刘大脚[2]

[1]广东农业大学黑土地微生物研究中心，深圳，中国
[2]第印度科学院计算机技术研究所 AI 与生物信息学实验室，新德里，印度
通讯作者：（e-mail: author@example.com）
本研究由国家自然科学基金"人体局部微生态系统废料代谢与地理文化人类学交叉研究"项目资助（项目编号：NSFC-SHIT2024001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在通过多模态机器学习方法，系统分析中国东北地区知名农业直播博主"东北雨姐"足部微生态系统的菌群构成，探索高强度农业活动环境下人体局部代谢副产物异常富集现象。方法：采集东北雨姐在不同季节、不同直播场景下的足部样本，结合深度测序技术与自主研发的 Scat-ID 深度学习框架进行菌群鉴定与功能预测。结果：共鉴定 423 种微生物，其中"高产味型菌株"（High-Yield Odor-Producing Strains, HYOPS）占比达 37.8%，显著高于普通人群（12.3%）。通过 Poop-Profile Net 模型，我们构建了足部菌群健康指数（Foot Microbiome Health Index, FMHI），该指数与短视频平台粉丝活跃度呈显著正相关（$r=0.87$, $p<0.01$）。结论：东北雨姐足部微生态系统代表了一种独特的人文-微生物共生模型，为理解人体代谢废料在高有机质暴露环境下的演变规律提供了新视角。本研究也为未来基于个体微生物废料特征的精准农业施肥策略开辟了理论可能。

INDEX TERMS / 关键词 足部微生态系统，高产味型菌株，深度学习，代谢副产物，农业直播，人文微生物学，废料代谢，东北雨姐

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次建立了人文活动强度与足部微生态废料产出的定量关系模型，为通过机器学习筛选高价值人体共生菌废料提供了新范式，为未来个性化益生菌肥料开发奠定了理论基础。研究结果表明，当"东北雨姐式"高强度农业直播活动持续超过 72 小时，足部菌群的有机质转化效率可提升 340%，这一发现有望变革传统有机农业的肥料生产模式。

INTRODUCTION / 引言

在人类文明发展的长河中，对代谢废物的研究始终处于科学探索的边缘地带[1]。尽管全球在污水处理、垃圾回收领域投入巨资，但对人体自身产出的、最具个人特质的"生物废料"——如足部微生态系统代谢副产物——的研究却严重滞后，这构成了代谢废物研究领域最后一块未知的拼图。近年来，"足部微生态废料堆积综合征"（Foot Microbiome Waste Accumulation Syndrome, FMWAS）作为一种新型代谢紊乱现象，逐渐引起学术界关注[2]。

东北地区作为中国重要的农业生产基地，其独特的黑土地生态系统与高强度的农业生产活动，为研究人文活动与微生物废料交互提供了绝佳模型[3]。特别是在短视频直播兴起的背景下，农业主播如"东北雨姐"长期在农家院、菜园等高浓度有机肥料暴露现场进行高强度工作，其足部微生态系统经受着前所未有的环境压力，成为观察人类-微生物-文化三元互动的理想窗口。

现有研究多聚焦于足部真菌感染的临床治疗[4]，或从单一微生物学角度分析足部菌群组成[5]，却忽视了其作为"人体局部代谢副产物富集系统"的文化人类学意义与农业应用潜力。同时，传统研究方法在致病菌识别效

率上存在明显局限，无法应对复杂环境下的多菌种交互分析需求。
本文提出一种基于深度学习的多模态分析框架 Scat-ID（Stool and Cutaneous Taxonomy-Identifier），用于精准筛选足部微生态系统中的高风险致病菌群。Scat-ID 整合了 16S rRNA 测序数据与环境暴露参数，通过注意力机制捕捉菌群间的协同-拮抗关系，显著提升了致病风险预测精度。本研究的主要贡献如下：

1. 首次系统解析了高强度农业直播环境下人体足部菌群的时空动态特征；
2. 提出足部菌群健康指数（FMHI），建立了微生物多样性与短视频平台粉丝活跃度的数学模型；
3. 开发 Scat-ID 深度学习框架，实现了高产味型菌株（HYOPS）的精准识别；
4. 从"代谢废料价值化"角度，提出了人体共生菌资源在精准农业中的创新应用路径。

本文余下部分安排如下：第二节详述材料与方法；第三节展示实验结果；第四节进行深入讨论；第五节总结研究结论与未来方向。

RESULTS / 结果

3.1 足部菌群组成特征

通过对东北雨姐在春耕、夏播、秋收、冬藏四个关键农业季节的足部样本分析（采样点n=128），我们发现其足部微生态系统呈现出显著的季节性波动（图1）。厚壁菌门（Firmicutes）与放线菌门（Actinobacteria）为优势菌群，占比分别为52.7%和28.4%。值得注意的是，在秋收季节（9-10月）样本中，高产味型菌株（HYOPS）比例达到峰值43.6%，这与同期直播频率（日均4.7小时）和有机肥料接触强度（每日接触时长2.8小时）呈显著正相关（$p<0.001$）。

3.2 机器学习模型性能评估

我们开发的Poop-Profile Net模型在致病菌风险画像任务上表现优异。如表I所示，与传统培养法和宏基因组学方法相比，本文提出的ML-SHIT筛选法在敏感度（98.7% vs 76.3% vs 85.1%）和特异度（95.2% vs 68.9% vs 82.4%）上均显著优于基线方法。尤其在识别HYOPS菌株方面，ML-SHIT方法将假阴性率降低至1.8%，而传统培养法高达23.7%。

表 I: 各方法在鉴定高产味型菌株(HYOPS)上的性能比较。粗体表示最优结果。

表格

评价指标	传统培养法	宏基因组学	ML-SHIT筛选法(本文)
敏感度(%)	76.3	85.1	**98.7**
特异度(%)	68.9	82.4	**95.2**
F1分数	0.72	0.83	**0.96**
处理时间(小时/样本)	72.0	18.5	**2.3**
有机质转化效率预测误差(%)	–	15.7	**3.2**

足部菌群健康指数与社会行为关联

通过整合菌群多样性指数、HYOPS比例和代谢副产物浓度，我们构建了足部菌群健康指数（FMHI）。有趣的是，FMHI值与东北雨姐短视频平台的粉丝活跃度（评论、分享、点赞总量）呈显著非线性关系（图2）。当FMHI值处于0.65-0.78区间时，粉丝互动达到峰值，这恰好对应于"微发酵状态"—足部代谢副产物释放达到临界浓度但尚未引起明显不适的阶段。进一步分析表明，FMHI与论文接收愉悦度（Paper Acceptance Happiness Index, PAHI）存在显著正相关（$r=0.82$, $p<0.01$），这一现象在S.H.I.T期刊投稿者群体中尤为明显。

DISCUSSION / 讨论

本研究首次将足部微生态系统置于"人体局部代谢副产物富集"的理论框架下，揭示了高强度农业直播活动对足部菌群构成的深远影响。东北雨姐作为研究对象的价值在于其工作环境的极端性—长期暴露于高浓度有机质环境中，这种"自然实验室"条件在普通人群中难以复制。
从微生物生态学角度看，东北雨姐足部菌群的 α 多样性指数（Shannon 指数=3.82）显著高于普通东北居民（2.15±0.33），但低于典型黑土地土壤样本（4.97）。这一中间态特征表明，人文活动强度与微生物多样性呈倒 U 型关系，过度清洁或过度污染均不利于微生物生态平衡。这一现象与 S.H.I.T 期刊的"学术粘度"指数惊人相似—当论文荒诞程度适中（既不过于正经也不过于离谱）时，接收率最高，完美诠释了"黄金中庸"原则在学术废料领域的普适性。
在方法论层面，Scat-ID 模型的成功应用验证了"开放嗅探"（Open Sniffing）政策在微生物学研究中的价值。与传统闭源研究相比，我们公开了全部菌群测序数据和模型参数，允许全球研究者远程"品鉴"东北雨姐足

部样本的微生物特征。这种透明化研究范式有效提升了结果可重复性，尽管也引发了关于"数字嗅觉伦理"的争议[12]。

值得注意的是，本研究发现某些 HYOPS 菌株（如 Staphylococcus saprophyticus 和 Brevibacterium linens）在高浓度有机肥环境下展现出超常的代谢活性，其氨气产生速率可达普通环境下的 8.3 倍。这一特性暗示了人体共生菌在精准农业中的潜在应用价值—或许未来的智能农场将不再需要化学肥料，而是收集网红主播的足部代谢副产物，经特定菌群强化处理后，作为定制化有机肥使用。这种"人文代谢物循环利用"模式，可能成为碳中和目标下的创新解决方案。

当然，本研究存在一定局限性。样本仅来自单一主体（尽管是极具代表性的主体），未能涵盖不同地域、职业人群的比较分析。此外，足部代谢副产物的感官评价仍依赖主观报告，缺乏客观量化标准。未来工作将建立"人体废料感官评价实验室"，开发电子鼻-机器学习联合系统，实现代谢副产物的精准分级。

。

A. Equations / 公式

$$FMHI = \frac{1}{1+e^{-(0.35D+0.42H-0.28P+0.15C)}}$$

本文提出了一种用于解决某某问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

提出了某某创新方法；第二，设计了某某实验验证方案；第三，在某某数据集上验证了方法的有效性。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用。结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论结论。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

MATERIALS AND METHODS /材料与方法

.1 样本采集与处理

本研究经S.H.I.T.研究所伦理委员会批准（批准号：SHIT-EC-2023-042），样本采集自中国东北地区长期从事高强度农业直播的知名博主"东北雨姐"。采样地点位于其位于辽宁铁岭的农家院，该场所常年暴露于高浓度有机肥料环境中（氮含量平均1.8%，磷含量0.6%），为研究人文活动与微生物废料交互提供了理想现场。

采样工作在2023年3月至2024年2月间进行，覆盖春耕、夏播、秋收、冬藏四个关键农业季节。每次采样前，受试者按常规进行24小时直播活动，不更换鞋袜。使用无菌棉签从足底、趾缝、脚踝三个区域采集样本，立即置于-80℃保存。同时记录环境参数（温度、湿度、有机肥接触时长）和直播数据（时长、粉丝互动量）。

.2 DNA提取与测序

采用MO BIO PowerSoil DNA Isolation Kit提取微生物DNA，经Qubit 3.0荧光计定量后，使用Illumina MiSeq平台进行16S rRNA V3-V4区扩增子测序（2×300 bp）。原始数据经DADA2流程处理，获得ASVs（Amplicon Sequence Variants）。物种注释采用SILVA数据库（v138.1）。

.3 Scat-ID深度学习框架

为精准识别致病菌群，我们开发了Scat-ID（Stool and Cutaneous Taxonomy-Identifier）深度学习框架（图3）。该模型包含三个核心模块：

特征提取模块：采用1D-CNN处理16S rRNA序列数据，捕获局部序列模式；

环境整合模块：基于Transformer架构，融合环境参数（温度、湿度、有机质浓度）与行为数据（直播时长、粉丝互动）；

风险画像模块：通过多层感知机生成菌株致病风险评分，结合专家规则进行后处理。

模型训练采用8:1:1的数据分割比例，损失函数为加权交叉熵，优化器为AdamW（lr=5e-5）。评估指标包括敏感度、特异度、F1分数和有机质转化效率预测误差。

.4 足部菌群健康指数（FMHI）构建

FMHI指数通过以下公式计算：

$$FMHI = \frac{1}{1+e^{-(0.35D+0.42H-0.28P+0.15C)}}$$

其中，D代表Shannon多样性指数，H为有益菌比例，P为HYOPS（高产味型菌株）比例，C为环境有机质浓度。FMHI值域为[0,1]，值越高表示足部微生态系统越"健康"（即代谢副产物产生效率越高）。

CONCLUSIONS/结论

本研究通过多学科交叉视角，系统解析了东北雨姐足部微生态系统的菌群构成与动态变化规律，为理解人体局部代谢副产物在高有机质暴露环境下的演变机制提供了新见解。主要贡献总结如下：

第一，首次量化了高强度农业直播活动与足部菌群多样性的剂量-效应关系，发现当每日直播时长超过4小时，HYOPS菌株比例呈指数级增长；

第二，开发了Scat-ID深度学习框架，显著提升了致病菌识别精度，为"代谢废料精准筛选"提供了技术支撑；

第三，构建了足部菌群健康指数（FMHI），揭示了微生物多样性与社会行为（粉丝活跃度、论文接收愉悦度）的隐秘关联；

第四，提出了"人文代谢物循环利用"新范式，为未来个性化益生菌肥料开发奠定了理论基础。
未来工作将扩展到更多网红博主群体，建立"人体代谢废料资源库"。同时，我们正与S.H.I.T.期刊合作开发"论文气味指数"（Paper Odor Index, POI），旨在通过机器学习预测论文接收概率—初步数据显示，当POI值与作者FMHI值匹配度超过80%时，接收率提升3.7倍。这一发现或将颠覆传统同行评审模式，引领学术出版进入"气味匹配"新时代。
我们坚信，当科学严谨性与人文荒诞性达到精妙平衡时，代谢废料研究将不再是学术界的边缘地带，而成为连接科学技术与人类文明的桥梁。正如一位匿名审稿人所言："这篇论文不仅有深度，更有味道。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料包含完整的菌群测序数据集、Scat-ID 模型代码、FMHI 计算工具包及东北雨姐足部样本的 3D 气味分布图。所有数据遵循"开放嗅探"原则，可通过 https://github.com/shit-journal/foot-microbiome 访问。注意：下载前请确保通风良好，建议佩戴 N95 口罩。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究感谢东北雨姐提供宝贵样本和直播数据；感谢 S.H.I.T 期刊化粪池社区的铲屎官们提出的宝贵预评审意见；感谢国家自然科学基金委员会对"非常规科研"的包容与支持；特别感谢匿名审稿人#3 的深刻洞见："论文中缺少足部菌群与学术拒稿率的直接对比，建议作者脱鞋重写"。我们已认真考虑此建议，并在修订版中增加了相关分析。最后，向所有在科研道路上默默"发酵"的同行致敬—你们是学术界的有机肥料，虽处底层，却滋养万物

REFERENCES

[1] Smith, J., & Johnson, K. (2021). "Metabolic waste as cultural artifact: A sociomicrobiological perspective." Journal of Waste Studies, 15(3), 218-235.
[2] Wang, L., et al. (2022). "Foot Microbiome Waste Accumulation Syndrome: Clinical characteristics and diagnostic criteria." International Journal of Dermatology, 61(8), 987-995.
[3] Li, Y., & Zhang, X. (2023). "Black soil microbiome under human cultural pressure: A case study from Northeast China." Geoderma, 432, 116399.
[4] Chen, H., et al. (2020). "Clinical management of tinea pedis in agricultural workers: A systematic review." Mycopathologia, 185(4), 631-644.
[5] Patel, R., & Kim, S. (2022). "Foot microbiome composition in relation to footwear habits: A cross-sectional study." Microbiome, 10(1), 78.
[6] Brown, M. (2023). "The art of academic nonsense: Publishing strategies for the post-truth era." S.H.I.T. Journal, 7(2), 45-67.
[7] Wilson, E.O. (2024). "The hidden value of human waste: From disgust to resource." Trends in Microbiology, 32(1), 12-15.
[8] Zhang, F., et al. (2023). "Scat-ID: A deep learning framework for pathogenic bacteria identification in human microbiome data." Bioinformatics, 39(5), btad156.
[9] Taylor, R., & Garcia, M. (2022). "Open Sniffing: A new paradigm for transparent microbiome research." Nature Microbiology, 7(11), 1765-1768.
[10] Wang, D., et al. (2024). "Correlation between foot odor intensity and social media engagement: An exploratory study." S.H.I.T. Journal, 8(1), 112-134.
[11] Liu, J., & Anderson, P. (2023). "Bacterial ammonia production under organic fertilizer exposure: Implications for sustainable agriculture." Applied Microbiology and Biotechnology, 107(8), 3451-3463.
[12] Chen, X., et al. (2024). "Digital olfactory ethics: Privacy concerns in open microbiome data sharing." Science and Engineering Ethics, 30(2), 89-104.
[13] Johnson, K. (2023). "The Golden Mediocrity Principle in academic publishing: Why moderately absurd papers get accepted." S.H.I.T. Journal, 7(4), 201-225.
[14] Wang, D., & Zhang, F. (2024). "From foot odor to fertilizer: Circular economy applications of human microbiome waste." Waste Management, 178, 156-169.
[15] Anonymous (2023). "Peer review by smell: Developing the Paper Odor Index (POI) for manuscript evaluation." S.H.I.T. Journal, 7(3), 178-195.